

Android 外部存储与第三方替代库选择

Android 外部存储、存储卡及第三方替代库（含使用场景推荐）

核心结论：**外部存储 ≠ SD卡**，Android 10+ 推荐用「作用域存储」或第三方库简化文件操作，SD卡（可移动存储）访问限制更严格，需根据业务场景选择存储方式。

一、先分清两个关键概念

1. 外部存储（Internal Shared Storage）

- **本质**：手机内置的「共享存储空间」（不是SD卡），所有App可访问（需权限），卸载App后，其在外存储的「私有目录」会被删除。
- **核心路径**（无需记，用API获取）：
 - 公共目录（所有App可见）：`/storage/emulated/0/DCIM/`（照片）、`/storage/emulated/0/Download/`（下载）等
 - 私有目录（仅当前App可见）：`/storage/emulated/0/Android/data/[你的App包名]/`（无需动态权限，Android 10+ 推荐）
- **权限要求**：
 - Android 9及以下：需申请 `WRITE_EXTERNAL_STORAGE` / `READ_EXTERNAL_STORAGE` 动态权限
 - Android 10+：默认启用「作用域存储」，访问公共目录用 MediaStore API，私有目录无需权限

2. 存储卡（可移动存储，Removable Storage）

- **本质**：外接的SD卡（如MicroSD），属于「可移动存储设备」，容量独立于手机内置存储。
- **核心特点**：
 - 访问限制极严：Android 4.4+ 仅允许App在SD卡的「私有目录」（`/storage/[SD卡标识]/Android/data/[你的App包名]/`）读写，无法访问SD卡根目录或其他App的文件
 - 权限要求：同外部存储，但即使授权，也不能修改SD卡上的非私有目录文件
- **适用场景**：仅用于存储大文件（如视频、离线资源），且需兼容旧设备（Android 10+ 对SD卡访问无放松）

二、核心使用场景推荐（按存储类型划分）

👉 优先选「外部存储」的场景

1. 外部存储私有目录（/Android/data/[包名]/）

- **推荐场景：**
 - App专属缓存文件（如图片缓存、接口数据缓存、离线资源临时存储）
 - App生成的临时文件（如编辑中的文档、下载中的安装包）
 - 无需分享给其他App的文件（如App内部日志、用户配置文件）
- **优势：**无需动态权限、Android全版本兼容、卸载App自动清理（不占用用户空间）
- **反例：**不能用于需要分享给其他App的文件（如用户拍摄的照片需在系统相册显示）

2. 外部存储公共目录（DCIM/、Download/等）

- **推荐场景：**
 - 用户主动生成并需要分享的文件（如相机App拍摄的照片/视频、文档编辑App导出的PDF）
 - 需被系统应用识别的文件（如音乐App下载的歌曲（Music目录）、视频App下载的视频（Movies目录））
 - 用户需要手动查找的文件（如办公App导出的表格、压缩包）
- **优势：**所有App可访问（需权限）、用户易找到、卸载App后文件不丢失
- **注意：**Android 10+ 需用 MediaStore API 操作，不能直接用 File 类

👉 仅选「存储卡（SD卡）」的场景

- **推荐场景：**
 - 存储超大文件（如视频剪辑App的原始素材、地图App的离线地图包（多G级）、教育App的离线课程视频）
 - 低配置手机（内置存储不足）的文件扩展存储（如工具类App的备份文件）
 - 需跨设备迁移的文件（如SD卡插拔到其他手机访问）
- **优势：**不占用手机内置存储、容量可扩展
- **禁忌场景：**
 - 需访问SD卡根目录或其他App文件（如读取SD卡上的其他相册、第三方App的缓存）
 - 需高频读写的文件（SD卡读写速度通常比内置存储慢）
 - 隐私文件（SD卡易被拔出，安全性低）

三、XML 相关配置（核心权限+适配）

无需复杂XML布局，仅需在 `AndroidManifest.xml` 中配置权限和适配规则：

Code block

```
1  <!-- 1. 基础权限声明（Android 9及以下必需） -->
2  <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
3  <!-- 写权限仅在Android 9及以下需要，Android 10+ 用MediaStore替代 -->
4  <uses-permission
5      android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"
6      android:maxSdkVersion="28" />
7
8  <!-- 2. 可选：允许App在SD卡创建私有目录（默认已支持，无需额外权限） -->
9  <uses-permission
10     android:name="android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE"
11     tools:ignore="ScopedStorage" />
12  <!-- 注：MANAGE_EXTERNAL_STORAGE是特殊权限，仅用于需要访问所有文件的场景（如文件管理器），Google Play审核严格 -->
13
14  <!-- 3. 适配Android 10+ 作用域存储（关键） -->
15  <application
16     android:requestLegacyExternalStorage="true" <!-- Android 10/11 临时关闭作用域存储（过渡用，Android 12+ 失效） -->
17     android:preserveLegacyExternalStorage="true"> <!-- 卸载后保留私有目录文件（可选） -->
18     ...
19  </application>
```

四、第三方替代库（按场景选型）

原生API适配复杂，推荐3个轻量好用的第三方库，自动处理权限和版本兼容，按场景对应选择：

1. EasyStorage（最简洁，推荐入门/简单场景）

- **适配场景：**外部存储私有目录读写、公共目录基础操作、SD卡私有目录存储（大文件除外）
- **核心优势：**一行代码实现文件读写、自动申请权限、体积小（<100KB）
- **依赖（Gradle）：**

Code block

```
1  implementation 'com.github.javadev:easy-storage:1.0.5'
```

- **示例代码：**

Code block

```
1 // 写入文件到外部存储私有目录（无需权限，适合缓存/临时文件）
2 EasyStorage.writeFile(this, "test.txt", "Hello World");
3 // 读取SD卡私有目录文件（适合小体积离线资源）
4 String content = EasyStorage.readFileFromSdCard(this, "test.txt");
```

2. SimpleStorage（功能全面，推荐复杂场景）

- **适配场景：**SD卡大文件存储、USB设备访问、外部存储公共目录复杂操作（如批量创建/删除）、跨版本兼容（Android 4.4+）
- **核心优势：**支持存储类型切换（外部/SD卡/USB）、自动处理作用域存储、支持回调监听
- **依赖：**

Code block

```
1 implementation 'com.github.angads25:Simple-Storage:4.0.2'
```

- **示例代码：**

Code block

```
1 // 初始化
2 SimpleStorage storage = SimpleStorage.getInstance(this);
3 // 保存大文件到SD卡私有目录（适合离线视频/地图包）
4 storage.createFile(StorageType.SD_CARD, "large_video.mp4", inputStream, new
    OnFileCreateListener() {
5     @Override
6     public void onSuccess(File file) {} // 存储成功回调
7     @Override
8     public void onFailure(Exception e) {} // 失败回调
9 });
```

3. Glide（仅用于媒体文件，推荐图片/视频场景）

- **适配场景：**图片/视频的加载、缓存、存储（如相机App预览照片、视频App缓存影片）
- **核心优势：**自动适配存储权限、支持文件/URL/资源ID多种加载方式、缓存策略优化（节省存储）
- **依赖：**

Code block

```
1 implementation 'com.github.bumptech.glide:glide:4.16.0'
2 kapt 'com.github.bumptech.glide:compiler:4.16.0' // Kotlin项目用
```

• 示例代码：

Code block

```
1 // 加载外部存储公共目录（DCIM）的照片（适合相册App）
2 Glide.with(this)
3     .load(new
4         File(Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_DCIM), "photo.jpg"))
5     .into(imageView);
```

五、场景-存储-库 对应速查表

业务场景	推荐存储方式	推荐第三方库
App缓存、临时文件、私有配置	外部存储私有目录	EasyStorage
拍摄照片/视频、导出文档（需分享）	外部存储公共目录（DCIM/Download）	SimpleStorage
离线地图、大体积视频/课程	存储卡（SD卡）私有目录	SimpleStorage
图片加载、视频缓存、媒体预览	外部存储（公共/私有）	Glide
文件管理器、需访问所有文件	外部存储+SD卡（需特殊权限）	SimpleStorage
低配置手机、内置存储不足	存储卡（SD卡）私有目录	SimpleStorage

六、关键总结

1. 优先选外部存储私有目录：无需权限、自动清理，适合App专属文件；
2. 公共目录仅用于用户可分享/查找的文件：Android 10+ 用 MediaStore 或第三方库；
3. SD卡只用于大文件存储：不能访问根目录，读写速度较慢，避免高频操作；
4. 库选型原则：简单场景用 EasyStorage，复杂场景（SD卡/USB）用 SimpleStorage，媒体文件用 Glide。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）